Bab 7: Integrasi WhatsApp Gateway untuk Notifikasi Surat Selesai

Membangun Gateway Notifikasi Realtime, Template Pesan Dinamis, dan Penanganan Retry

7.1 Arsitektur Notifikasi WhatsApp Gateway

Salah satu kendala terbesar warga desa adalah ketidakpastian: 'Apakah surat saya sudah jadi? Kapan saya bisa ambil?'. Menggunakan SMS membutuhkan pulsa per sms, sedangkan email jarang dibuka warga desa. WhatsApp adalah kanal tercepat dan paling efektif.

Sistem menghubungkan Controller Laravel dengan WhatsApp Gateway (bisa menggunakan Local Node.js Gateway `whatsapp-web.js` atau Cloud Provider seperti Fonnte):
? Event 1: Permohonan Diterima -> WhatsApp notifikasi terkirim: 'Permohonan surat Keterangan Usaha Anda telah masuk dengan kode TRX-XXXX'.
? Event 2: Surat Selesai Ditandatangani -> WhatsApp notifikasi terkirim: 'Surat Anda telah selesai diterbitkan! Silakan unduh PDF resmi melalui tautan berikut: https://...'.

7.2 Keamanan & Anti-Banned WhatsApp

Buku ini membagikan best practices agar nomor gateway desa tidak terblokir oleh WhatsApp:
? Menggunakan pesan transaksional personalisasi (menyapa nama warga, menyebut jenis surat spesifik).
? Menambahkan jeda acak (random delay 2-4 detik) antar antrean pengiriman.
? Menerapkan queue job Laravel (`php artisan queue:work`) sehingga pengiriman berjalan di background tanpa memperlambat loading browser warga.